# SISTEMAS DIGITALES

## Semana 3

### Usos de las Memorias (Flash, SRAM y EEPROM)

Dependiendo de qué tipo de dato queramos guardar en un microcontrolador, debemos elegir la memoria adecuada según su persistencia ante un corte de energía:

- Programa del semáforo / Código fuente: Se guarda en la memoria Flash (no volátil, como un libro).
- Lectura actual del sensor de temperatura / Variables en ejecución: Se guarda en la SRAM (volátil, rápida, como una pizarra).
- Cuántas veces se abrió una puerta (que debe sobrevivir si se va la luz): Se guarda en la EEPROM (no volátil, para datos pequeños que cambian).
- El contador de un bucle for: Vive temporalmente en la SRAM.

### Periféricos del Microcontrolador

Los periféricos son circuitos auxiliares internos que trabajan para la CPU para facilitarle la interacción con el exterior:

- **GPIO (General Purpose Input/Output):** Para poner un pin en nivel bajo (0), alto (1) o leer su estado.
- **Timer:** Cuenta pulsos de reloj para medir tiempos precisos.
- **Interrupción:** Avisa de forma inmediata a la CPU que un evento externo importante acaba de ocurrir.
- **ADC (Conversor Analógico-Digital):** Traduce un voltaje físico a un número digital (por ejemplo, para leer un sensor de temperatura LM35).
- **PWM (Modulación por Ancho de Pulsos):** Enciende y apaga la señal muy rápido para controlar la posición de un servomotor.
- **DAC:** Convierte un número digital de vuelta en un voltaje físico analógico.
- **UART:** Comunicación serial asíncrona mediante dos líneas (TX y RX).
- **I2C:** Bus de comunicación síncrona que utiliza solo 2 cables y maneja direcciones de dispositivos (ideal para pantallas LCD y sensores).
- **SPI:** Bus de comunicación serial síncrona rápido que utiliza 4 cables.

### Tabla Comparativa: ATmega328P vs. ESP32

| Característica | ATmega328P (Arduino Uno) | ESP32 (DevKit V1) |
|---|---|---|
| **Fabricante** | Microchip (Atmel) | Espressif |
| **Placa Típica** | Arduino Uno (una sola tarea) | ESP32 DevKit V1 |
| **Bits y Núcleos** | 8 bits, 1 núcleo (controla datos de uno en uno) | 32 bits, 2 núcleos (permite procesos en paralelo) |
| **Reloj** | 16MHz en el Uno | Hasta 240MHz |
| **Voltaje de Pines** | 5 Volts | 3.3 Volts (No tolera 5 V directos) |
| **Wi-Fi y Bluetooth** | No tiene | Sí tiene integrado de fábrica |
| **En el curso** | Semana 1 | Semanas 2 a 16 |

### Estructura Física: Chip, Módulo y Placa

Para entender cómo está construido físicamente nuestro hardware (tomando como ejemplo el ESP32):

- Chip ESP32: Es la pastilla de silicio pura, el cerebro u orquestador central.
- Módulo ESP32-WROOM-32: Incluye el chip principal, la memoria Flash externa y la antena Wi-Fi/Bluetooth, todo bajo una tapa metálica protectora.
- Placa DevKit V1: Es la tarjeta de desarrollo final que integra el módulo, el puerto USB, el regulador de voltaje 5V a 3.3V), los botones físicos de Reset (EN) y Carga (BOOT), y los pines de conexión accesibles.

## Criterios de Sostenibilidad y Motores

- MCU Mínimo Suficiente: En ingeniería debemos evitar sobredimensionar los proyectos. Si no necesitas Wi-Fi, elige un microcontrolador sin radio, ya que consume menos energía y genera menos residuos electrónicos (e-waste).
- Alimentación y Baterías: Cuando un diseño funciona con baterías, cada miliamperio cuenta. Por ello, evaluar cuántos pines y cuánta memoria realmente se necesitan previene el desperdicio de recursos.
- Control de Motores: Al conectar motores, siempre hay que dimensionar de acuerdo con el voltaje, la corriente y la potencia requerida para no dañar los pines de alimentación.

## Conversiones y Niveles de Voltaje (Repaso Práctico)

- **Sistemas Numéricos:**
    - El Binario (0 y 1) es interpretado directamente por la computadora.
    - El Hexadecimal (con prefijo 0x, como 0\times20 o 0\times81) nos ayuda a los humanos a leer bloques de bits de forma más compacta (agrupando de 4 en 4 bits).
- **Zonas de Voltaje e Incertidumbre:**
    - Nivel Bajo (0 lógico): Corresponde a ~0V (en Arduino y ESP32).
    - Nivel Alto (1 lógico): Corresponde 5V en Arduino y a ~3.3V en el ESP32.
    - Zona de incertidumbre: Valores intermedios (por ejemplo, entre 0.8V y 2.5V) no deben usarse porque el pin no sabrá con certeza si leer un 0 o un 1.